

东华大学 2016----2017 学年第 二 学期 试卷 A 卷 （**参考答案**）

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

课程名称 几何与多元微积分 A（下） 使用专业 _____
教师 _____ 班号 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 考试教室 _____

	二	三	三	四	五	六	七	八	总分
—									

一、填空（每小题 5 分，共 35 分）

1、曲线 $x=t, y=t^2, z=t^3$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切线方程为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}$.

2、设某金属板上的电压分布为 $V = 50 - 2x^2 - 4y^2$ ，在点 $(1, -2)$ 处，沿方向 $(-1, 4)$ 电压升高得最快.

3、函数 $f(x, y) = xy$ 在约束 $x + y = 16$ 限制下的极大值为 64 .

4、交换二次积分次序后， $\int_0^1 dy \int_{3y}^3 f(x, y) dx = \int_0^3 dx \int_0^{\sqrt[3]{x}} f(x, y) dy$.

5、计算第一类曲线积分 $\int_L x ds = \frac{2\sqrt{2}-1}{3}$ ，其中 L 为抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2 - 1$ 上介于 $x=0$ 与 $x=1$ 之间的一段弧.

6、已知 $(ax^2y + xe^x)dx + (x^3 - y \sin y)dy$ 是某一函数的全微分，则 $a = \underline{3}$.

7、直线 $x + y = 1$ 与坐标轴围成的三角形区域对 x 轴的转动惯量为 $\frac{\mu}{12}$ ，其中面密度 μ 为常数.

二、选择题（每题 5 分，共 10 分）

1、设函数 $f(u)$ 连续，区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$ ，则 $\iint_D f(xy) dx dy =$ 【 D 】

A. $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(xy) dy$

B. $2 \int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(xy) dx$

C. $\int_0^\pi d\varphi \int_0^{2\sin\varphi} f(\rho^2 \sin\varphi \cos\varphi) \rho d\rho$

D. $\int_0^\pi d\varphi \int_0^{2\sin\varphi} f(\rho^2 \sin\varphi \cos\varphi) \rho d\rho$

2、设 D_k 是圆域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 位于第 k 象限的部分，记 $I_k = \iint_{D_k} (y-x) dx dy$

$(k=1, 2, 3, 4)$ ，则

【 B 】

A. $I_1 > 0$.

B. $I_2 > 0$.

C. $I_3 > 0$.

D. $I_4 > 0$.

三、计算下列各题（每小题 9 分，共 36 分）

1、求函数 $f(x, y) = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2$ 的极值.

$$\text{解: } \begin{cases} f_x = 3x^2 - 8x + 2y = 0 \\ f_y = 2x - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{驻点 } (0, 0), (2, 2)$$

$$\text{又 } f_{xx} = 6x - 8, \quad f_{xy} = 2, \quad f_{yy} = -2$$

在点 $(0, 0)$ 处， $AC - B^2 = 12 > 0$ ，且 $A = -8 < 0$ ，所以在点 $(0, 0)$ 处， $f(x, y)$ 有极大值 $f(0, 0) = 0$.

在点 $(2, 2)$ 处， $AC - B^2 = -12 < 0$ ，所以点 $(2, 2)$ 不是极值点；

2、求曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 上平行于平面 $x + 4y + 6z = 0$ 的切平面方程.

解：设 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 21$ ， $P(x_0, y_0, z_0)$ 为切点，则曲面在该点处的法向量为

$$\vec{n} = \nabla F|_P = 2(x_0, 2y_0, 3z_0).$$

因为 $\vec{n} // (1, 4, 6)$ ，故 $x_0 = \lambda, y_0 = 2\lambda, z_0 = 2\lambda$ ，代入曲面方程，

得 $\lambda = \pm 1$ 。所以切点为 $(1, 2, 2), (-1, -2, -2)$.

切平面方程为

$$(x-1) + 4(y-2) + 6(z-2) = 0$$

与

$$(x+1) + 4(y+2) + 6(z+2) = 0$$

即

$$x + 4y + 6z = \pm 21.$$

3、计算 $\iiint_{\Omega} z dv$ ，其中 Ω 是球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 与锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的在第一卦限的部分。

$$\begin{aligned}\text{解：原式} &= \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^1 r \cos \theta r^2 \sin \theta dr \\ &= \frac{\pi}{32}.\end{aligned}$$

注：此题有多种解法。

4、计算第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$ ，其中 Σ 为圆锥面 $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 xOy 面上方的部分。

解： Σ 在 xOy 面上的投影为 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$

$$\begin{aligned}dS &= \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy \\ \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS &= \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{2} dx dy \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho = 8\sqrt{2}\pi\end{aligned}$$

四、(8 分) 已知 L 是 $y = \sin x$ 上从 $O(0,0)$ 到 $A(\pi,0)$ 的一段曲线，计算第二类曲线积分

$$I = \int_L (x^2 + y) dx + (2xy + e^{y^2}) dy.$$

$$\text{解： } I = \oint_{L+AO} (x^2 + y) dx + (2xy + e^{y^2}) dy - \int_{AO} (x^2 + y) dx + (2xy + e^{y^2}) dy$$

因为

$$\begin{aligned}I_1 &= \oint_{L+AO} (x^2 + y) dx + (2xy + e^{y^2}) dy \\ &= -\iint_D (2y - 1) dx dy = \int_0^{\pi} dx \int_0^{\sin x} (1 - 2y) dy \\ &= \int_0^{\pi} (\sin x - \sin^2 x) dx = 2 - \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

$$I_2 = \int_{AO} (x^2 + y) dx + (2xy + e^{y^2}) dy = \int_{\pi}^0 x^2 dx = -\frac{1}{3}\pi^2$$

$$\text{所以 } I = I_1 - I_2 = 2 - \frac{\pi}{2} + \frac{1}{3}\pi^2$$

五、(7 分) 设有界区域 Ω 由平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标平面围成, Σ 为 Ω 整个表面的外

侧, 计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} (x^2 + 1)dydz - 2ydzdx + 3zdx dy$.

解: 根据高斯公式得

$$I = \iiint_{\Omega} (2x + 1)dV$$

$$\text{因为 } \iiint_{\Omega} dV = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 1 \times 1 = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{又 } \iiint_{\Omega} x dV &= \int_0^1 dx \int_0^{2(1-x)} dy \int_0^{1-x-\frac{y}{2}} x dz = \int_0^1 dx \int_0^{2(1-x)} x \left(1-x-\frac{y}{2}\right) dy \\ &= \int_0^1 x(1-x)^2 dx = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } I = 2 \times \frac{1}{12} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

注: 本题有多种解法.

六、(4 分) 求由方程 $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)^2 + \frac{z^4}{c^4} = z$ 所确定的曲面 Σ 所围空间立体 Ω 的体积, 其中

a, b, c 为正常数.

解: 由曲面方程可知, $0 \leq z \leq \sqrt[3]{c^4}$

任取平面 $z = z$ ($0 \leq z \leq \sqrt[3]{c^4}$) 截立体 Ω 得截面 $D_z: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq \sqrt{z - \frac{z^4}{c^4}}$.

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{\sqrt[3]{c^4}} dz \iint_{D_z} dx dy = \pi ab \int_0^{\sqrt[3]{c^4}} \sqrt{z - \frac{z^4}{c^4}} dz \\ &= \frac{2}{3} \pi ab \int_0^{\sqrt[3]{c^4}} \sqrt{1 - \frac{z^3}{c^4}} d\left(z^{\frac{3}{2}}\right) \end{aligned}$$

令 $z^{\frac{3}{2}} = t$, 则

$$\begin{aligned} V &= \frac{2}{3} \pi ab \int_0^{c^2} \sqrt{1 - \frac{t^2}{c^4}} dt = \frac{2}{3c^2} \pi ab \int_0^{c^2} \sqrt{c^4 - t^2} dt \\ &= \frac{\pi^2}{6} abc^2 \quad (\text{定积分的几何意义}) \end{aligned}$$

注: 此题作广义球坐标变换也可以.